ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУРС · 4:33LAB × «ВЕДЬМАВНУТРИ»

Типографика: от точки росчерка до целой полосы

Полный курс для тех, кто хочет **запомнить**, а не «прочитать и забыть»: строение знака и строительные линейки, кегль и интерлиньяж, абзац, пять веков истории антиквы и гротесков, экранные шрифты. В каждом разделе — свой **тренажёр**: двигайте ползунки и смотрите, как меняется текст прямо на этой странице.

12 разделов · 11 тренажёров · 60+ терминов и алиасов · 11 исторических сканов

02
Анатомия знака
Базовая линия, очко, засечки · тренажёр-стенд

03
Кегль и размеры
Пункты, цицеро, петит и корпус · ползунок кегля

04
Интерлиньяж
Свинцовые полоски между строк · ползунок

05
Апроши и кернинг
Межбуквенные расстояния · трекинг и пары

06
Абзац
Отступы, выключка, переносы · лаборатория

07
История
Гутенберг → Helvetica → переменные шрифты

08
Антиква
Венецианская → дидона · машина времени

09
Гротески
От Кэзлона IV до системных шрифтов · пульт

10

Антиква vs гротеск

Таблица отличий · проба пера

11

Экранные шрифты

Пиксели, хинтинг, Retina · пиксельный стенд

12

Шпаргалка + квиз

12 правил и 10 вопросов с разбором

РАЗДЕЛ 02 · СТРОЕНИЕ ЗНАКА

Анатомия знака и строение шрифта

У каждой буквы есть «скелет» и «мясо»: линии, на которых она стоит, штрихи, из которых она собрана, и просветы, которыми она дышит. Эта анатомия — общий язык типографов: знаешь названия частей — понимаешь любой разбор любой гарнитуры.

Начнём с линеек. Каждая гарнитура «живёт» внутри системы горизонтальных линий, как рельсы, на которых стоят знаки. Самая важная — **базовая линия**: по ней выравниваются все строчные и прописные, и именно она — та самая «линия шрифта», про которую говорят «буква пляшет под базовой линией». От базовой линии вверх откладывается **рост строчных** (высота буквы x, без выносных элементов) и **рост прописных**. Верхние и нижние выносные элементы вылезают за эти зоны: у «б», «в», «ё» — верхушки, у «р», «у», «ф», «д» — хвосты. Рамка, в которую помещается вообще всё, — **кегельная площадка**: она же эм-квадрат, базовая единица измерения в шрифте.

Базовая линия

baseline · линия шрифта · опорная линия

Невидимая горизонталь, на которой «стоят» буквы. Диакритика и нижние выносные её пересекают.

Рост строчных

x-height · x-высота · высота строчных

Высота строчной «x» от базовой линии. Определяет, насколько «крупным» выглядит шрифт при том же кегле.

Рост прописных

cap height · высота прописных

Высота заглавных букв от базовой линии. Обычно 70–73% кегля.

Верхний выносной элемент

ascender · восходящий элемент

Часть строчной, поднимающаяся выше роста строчных: у «б», «в», «ё».

Нижний выносной элемент

descender · нисходящий элемент · «хвост»

Часть знака ниже базовой линии: хвосты «р», «у», «ф», «ц», «щ».

Кегельная площадка

em square · эм-квадрат · кегельная

Условный квадрат размером с кегль, в котором проектируется знак. Внутри неё задаются все метрики.

Очко

counter · внутрибуквенный просвет · контрформа

Белое «нутро» замкнутой части буквы: у «о», «а», «р». Один из главных носителей характера шрифта.

Засечка

серифа · serif · подсечка

Поперечный элемент на конце штриха. Есть — антиква, нет — гротеск.

Основной штрих

stem · стойка

Самый толстый вертикальный штрих знака. Толщина стойки задаёт «вес» шрифта.

Соединительный штрих

hairline · волосяная линия · тонкий штрих

Тонкий штрих, противопоставленный основному. Разница между ними — контраст.

Апертура

раствор · aperture · «открытость» знака

Степень раскрытия незамкнутых просветов: у «с», «е», «а». Малая апертура — «закрытый» шрифт.

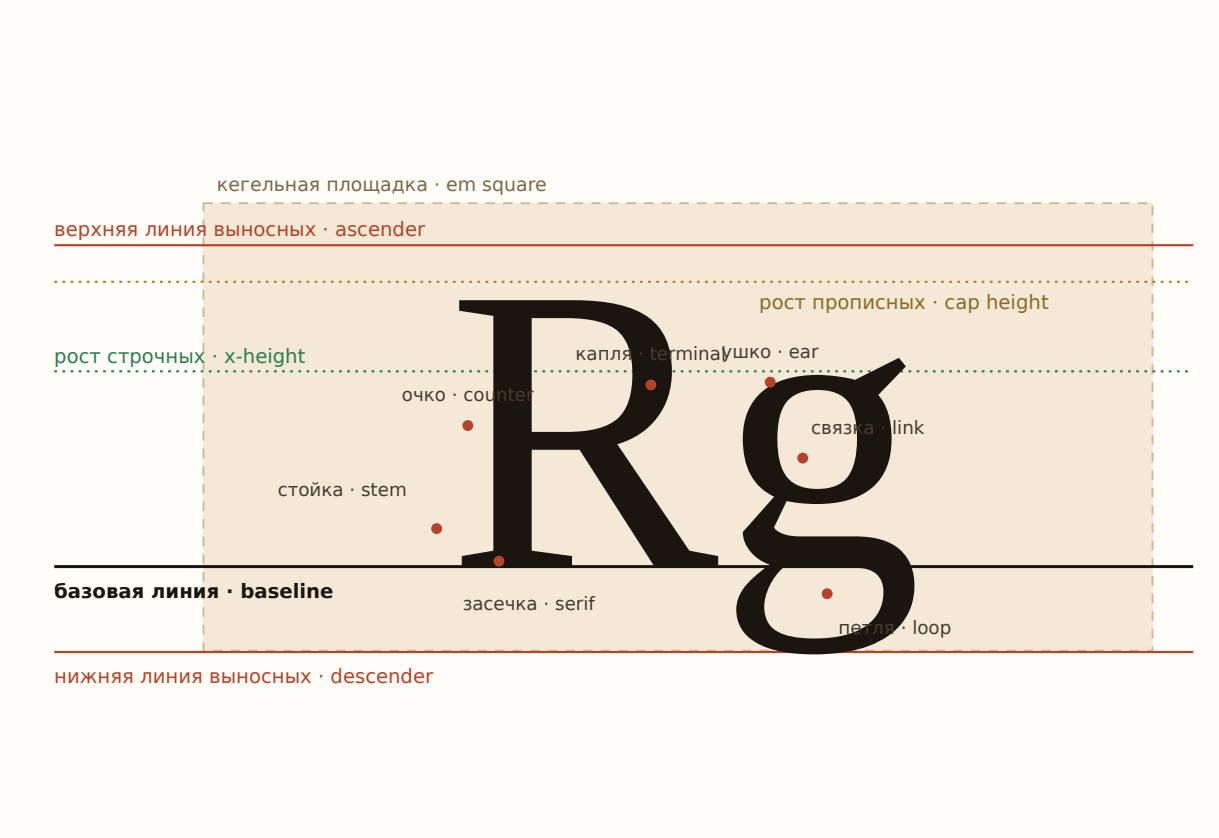
Апроши

sidebearings · боковые поля знака · полупробелы

Встроенные в знак боковые отступы. Именно из апрошей и пробелов складывается межбуквенное расстояние.

Плакат: из чего собраны «R» и «g»

Посмотрите на два самых «говорящих» знака: прописная R показывает стойку, очко, засечки и каплевидный элемент, двуочковая g — связку, петлю и нижний выносной. Такие плакаты висели в каждой наборной:



Анатомический разбор: системы линий и названия элементов на знаках Rg. Рисунок: учебные материалы курса, 4:33lab × «ВедьмаВнутри».

Строительные системы: как чертили буквы

Мастера эпохи Возрождения считали букву задачей геометрии. Альбрехт Дюрер в «Руководстве к измерению» (1525) и Жоффруа Тори в книге «*Champ fleury*» (1529) строили литеры из круга и квадрата: высота прописной — девять модулей, ширина — шесть, засечки и штрихи выводились циркулем. Эти чертежи — древние «строительные линейки» шрифта: пропорции знака задавались не глазомером, а модулем, как в архитектуре.

Сегодня та же идея живёт в цифровых метриках. Каждый шрифтовой файл описан в **единицах на кегельную** — *units per em (UPM)*: обычно 1000 или 2048 единиц на эм-квадрат. Внутри этой сетки заданы рост строчных, рост прописных, глубина выносных, толщины штрихов и апроши. Геометрические гротески XX века — Футура, Авангард — снова построены «по Тори»: из окружностей и идеальных квадратов, только циркуль заменила векторная программа.

И последнее, что нужно запомнить про строение: **очко решает**. При одном и том же кегле гарнитура с крупным очком (как Verdana или Helvetica) выглядит заметно больше, чем гарнитура с маленьким очком (как старые антиквы). Поэтому «12 пунктов» — это не абсолютная величина, а лишь размер кегельной площадки: сколько влезет буквы — зависит от строения конкретного шрифта.

Тренажёр 1

Анатомический стенд

Базовая линия | Рост строчных | Рост прописных | Верхние выносные | Нижние выносные | Кегельная площадка | Апроши | Очко | Засечка | Апертура | Связка | Кернинг-пара



Выберите элемент

алиасы появятся здесь

Кликайте по названиям слева: стенд подсветит соответствующие линии и части знака, а здесь появится короткое определение с альтернативными названиями.

РАЗДЕЛ 03 · РАЗМЕР

Кегль и типографские размеры

Кегль — это размер шрифта, но не «высота буквы», как кажется, а высота кегельной площадки. Понятие «12 пунктов» почти четыреста лет держит всю

полиграфию на себе — и до сих пор не даёт себе перевести.

Измеряют кегль в **пунктах** (сокращение «пт», англ. pt). В континентальной Европе действует система Дидо: пункт равен 0,376 мм — от фамилии Фирмена Дидо, чей дядя Франсуа-Амбруаз усовершенствовал пунктуацию Пьера-Симона Фурнье. Англо-американский пункт чуть больше — 0,3528 мм (в нём пика из 12 пунктов равна 4,22 мм), поэтому разница с системой Дидо доходит до семи процентов: «двенадцать» в Лондоне и «двенадцать» в Париже — разные кегли. Русская типографика унаследовала именно пункты Дидо; 12 пунктов Дидо зовутся **цицеро** — аналог англо-американской пики.

Кегли имеют человеческие имена — они придуманы наборщиками для скорости и живы до сих пор:

ПУНКТЫ	ИМЯ КЕГЛЯ	ГДЕ ПРИМЕНЯЛСЯ
3–4	**бриллиант, диамант**	справочные индексы, сноски словарей
5	**перл**	карманные словари, ценники
6	**нонпарель**	географические карты, таблицы
7–8	**миньон, петит**	карманные книги, сноски, газетная мелочь
9–10	**боргес, корпус**	классическая книжная строка (корпус — «золотая» норма романа)
12	**цицеро**	газеты, журнальный текст, учебники
14	**миттель**	детские и начальные книги
16–20	**терция, текст**	заголовки, титульные листы
>20	**афишные кегли**	плакаты, афиши, вывески

Производные названия: кегль ещё называют *кегель*, размер на экране задают в *пикселях (px)* и *rem*; 1 rem равен базовому кеглю страницы (обычно 16 px, что при 96 dpi — ровно 12 пунктов).



Шкала кеглей: одно слово в шести размерах (пропорции соблюдены). Заметьте: сами буквы ниже номинала — платформа всегда больше знака. Рисунок: 4:33lab × «ВедьмаВнутри».

Тренажёр 2 **Ползунок кегля**

Съешь ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю. Кегль задаёт не «высоту буквы», а размер кегельной площадки — сколько места займёт строка.

РАЗДЕЛ 04 · МЕЖДУ СТРОК

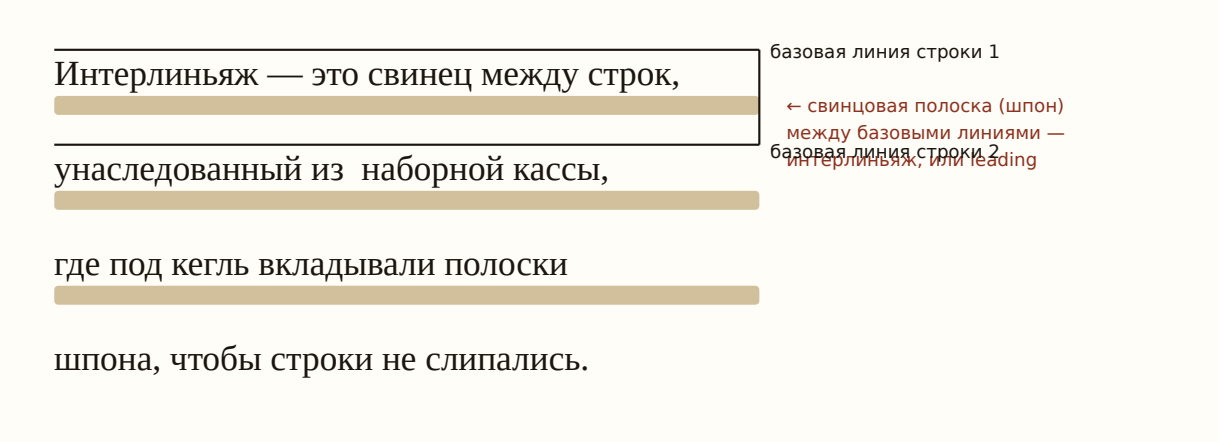
Интерлиньяж

Интерлиньяж — расстояние между базовыми линиями соседних строк. Английское *leading* родилось прямым делом: в набор между строками вкладывали тонкие полоски свинца — *renglas*, шпон, — и «набрать в 12/16» означало буквально «положить полоску в 4 пункта под кегль 12».

Интерлиньяж записывают как **12/16** — «набор кеглем двенадцать на шестнадцать», или множителем: 1,33. Книжная классика живёт в диапазоне **1,2–1,5**; в вебе комфортнее 1,5–1,7, потому что строка на

экране длиннее и глазу нужен «воздух» на возврат к началу новой строки.

- **Кегль крупнее — множитель меньше.** Заголовку хватает 1,1–1,2: строки длинные, отдельные, «воздуха» между ними нужно мало.
- **Строка длиннее — интерлиньяж больше.** Мера в 90 знаков требует заметно большего межстрочья, чем узкая колонка.
- **Очко крупнее — интерлиньяж меньше.** Гротеск с большим очком «съедает» межстрочный просвет сильнее, чем старая антиква.
- **Колонок больше — набор плотнее.** Многоколонная газета верстается интерлиньяжем жёстче однополосной книги.



Откуда взялся «leading»: полоски свинца между строками набора. Расстояние между базовыми линиями = кегль + толщина полоски. Рисунок: 4:33lab × «ВедьмаВнутри».

Тренажёр 3

Ползунок интерлиньяжа

Наборная касса хранила тысячи литер, и между строками наборщик вставлял полоски шпона. Традиция задавать межстрочье «кегль на кегль с полоской» дожила до цифровой эпохи: когда вы ставите 1,5 в редакторе, вы буквально просите браузер положить между строками по полке́льной полоске свинца.

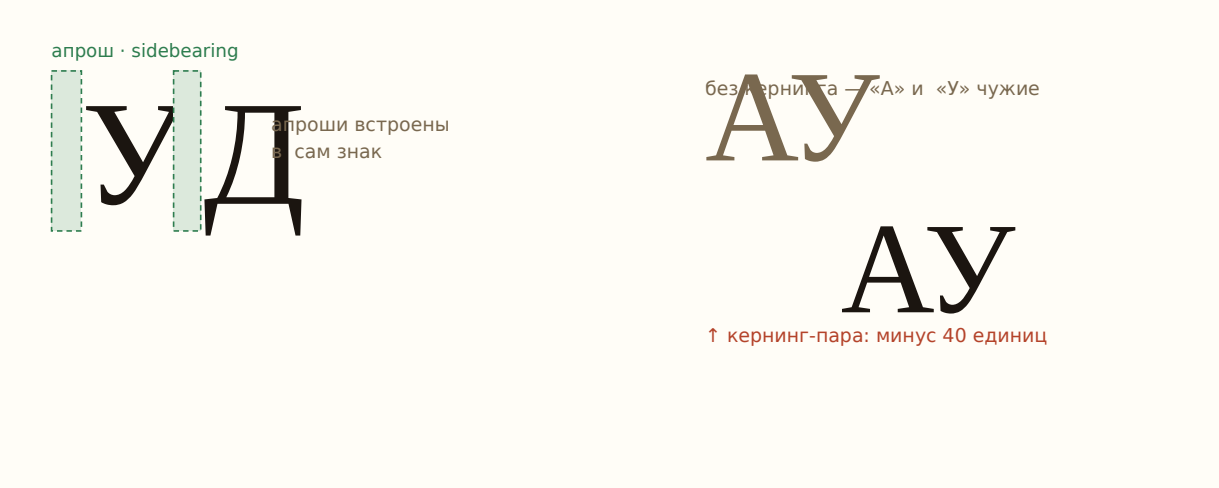
Апроши, кернинг и трекинг

Три «между» — три разные величины, которые путают даже практики. Апрош — встроенный в знак боковой отступ, кернинг — поправка конкретной паре, трекинг — общая разрядка целому набору.

Апроши (sidebearings, боковые поля знака) — часть самой литеры: расстояние от края кегельной площадки до штриха слева и справа. Из апрошей + пробела складывается межбуквенное расстояние набора. У «И» и «Ш» апроши тесные, у «Т» и «Г» — просторные по бокам, потому что нависающие штрихи зрительно «нависают».

Кернинг (kerning, кёрнинг) — ручная или встроенная поправка расстояния конкретной паре знаков: «АУ», «ГА», «Та», «Уд». Без кернинга «А» и «У» стоят как чужие: диагонали создают иллюзию лишнего пробела. Пары описаны в самом файле шрифта; в руках наборщика — только «включить» их.

Трекинг (letter-spacing, разрядка, межбуквенное расстояние) — добавка ко всем знакам сразу: положительная разрядка «расступается», отрицательная — уплотняется. Главное правило: **капслок разряжают** — прописные знаки плотнее строчных и без +10…+20 единиц на тысячную эм выглядят теснее строчного набора. Мелкий кегль тоже любит лёгкую разрядку, крупный — лёгкое уплотнение.



Слева — апроши (боковые поля знака «У»), справа — работа кернинга: пара «АУ» подтянута. Рисунок: 4:33lab × «ВедьмаВнутри».

Тренажёр 4 **Трекинг и кернинг-пары**

ТИПОГРАФИКА — НАБОР КАПСЛОКОМ

Строчный набор чувствует трекинг иначе: заглавным всегда нужно чуть больше воздуха, чем строчным.

ГАУСС · AVATAR · Та · Уд

РАЗДЕЛ 06 · ПАРАГРАФИКА

Абзац и параграфика

Абзац — смены мысли, отмеченные для глаза. Всё, как абзац оформлен — отступ, выключка, мера, переносы — определяет, читается ли страница «как по маслу» или задыхается в реках пробелов и висячих строках.

Новую мысль помечают одним из двух способов — **отступом** (красная строка, абзацный отступ, indent) или **межабзацным интервалом**. Классическая норма — выбирать что-то одно: в книге абзацный отступ около одной кегельной (эм), в вебе чаще интервал в 0,75–1 эм. Удваивать (и отступ, и интервал) — дурной тон: абзацы начинают «плавать» отдельными островами.

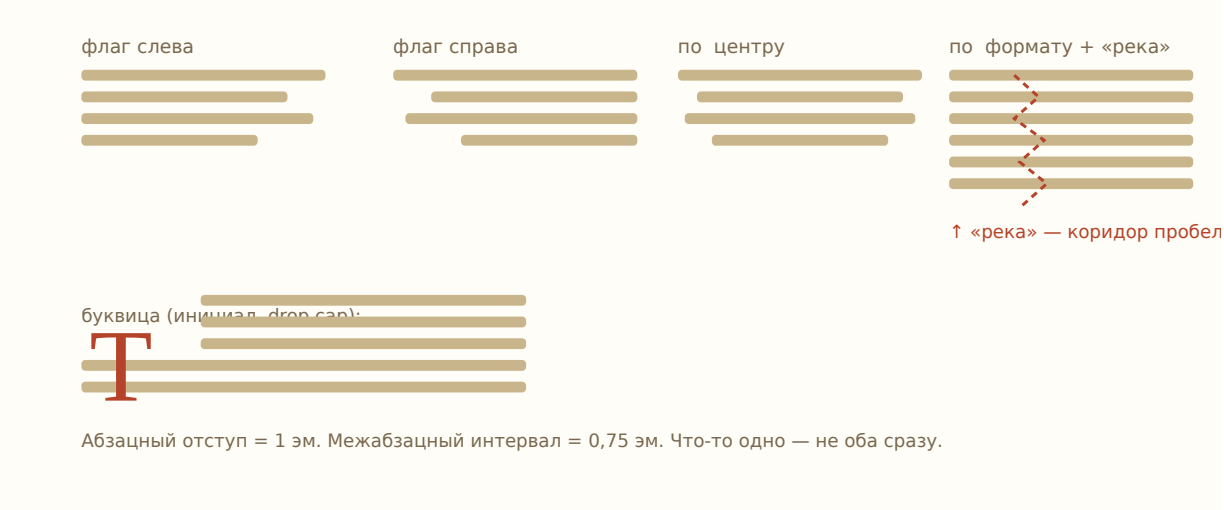
Выключка

Выключка (выравнивание, alignment) бывает четырёх родов: *влево* (по левому краю, «флаг слева»), *вправо* (флаг справа), *по центру* и *по формату* (полная выключка, justify). Набор «по формату» без переносов рождает **«жидкие» строки** с гигантскими пробелами и **«реки»** — вертикальные коридоры из пробелов, протянувшиеся через несколько строк. Правило: выключка по формату требует переносов или «умной» вёрстки. Отдельная тонкость — **висячая пунктуация**: кавычки, тире и точки выносятся за край набора, чтобы визуальный край был ровным (её называют оптическим выравниванием).

Мера и висячие строки

Мера (measure) — длина строки. Роберт Брингхёрст в «Стиле в типографике» даёт классику: 45–75 знаков на строку, около 66 — идеал. Мера длиннее — глаз теряет начало следующей строки, короче — «зубчатый» правый флаг утомляет ритм. **Висячие строки** (вдовы и сироты, widows and orphans) — короткая строка абзаца, оторвавшаяся от него: вверху полосы («вдова») или внизу («сирота»). Верстальщик их устраняет — в CSS за это отвечают свойства `orphans` и `widows`.

- **Переносы** (hyphenation): русские правила запрещают оставлять в строке одну букву, отрывать «й», «ъ», «ь» от корня и рвать аббревиатуры.
- **Буквица** (инициал, drop cap) — крупная начальная буква на несколько строк; в русской традиции её ещё звали «буквица-инициал».
- **Втяжка** — блок, набранный с отступами с обеих сторон: эпиграфы, цитаты.
- **Спуск** (спусковая полоса) — пустое место в начале первой полосы главы.
- **Модульная сетка** (grid, модульная система) — невидимые направляющие полосы, которые систематизировал Йозеф Мюллер-Брокманн в швейцарской школе 1950–60-х.



Четыре выключки, «река» пробелов при выключке по формату и буквица. Рисунок: 4:33lab × «ВедьмаВнутри».

Тренажёр 5 Лаборатория абзаца

Типографика начинается там, где заканчивается набор «как попало». Абзац — её дыхание: слишком частые абзацы дробят мысль, слишком редкие превращают страницу в камень. Наборщик прошлого века знал это телом: касса, верстатка, галель — и красная строка как знак уважения к читателю.

Мера держит ритм: сорок пять знаков — глаз живо возвращается, семьдесят пять — уже медлит. Выключка по формату без переносов рождает реки, и читатель спотыкается на ровном месте. Поэтому старые наборщики говорили: «Хочешь выключить по формату — сначала выучи переносы».

РАЗДЕЛ 07 · ХРОНИКА

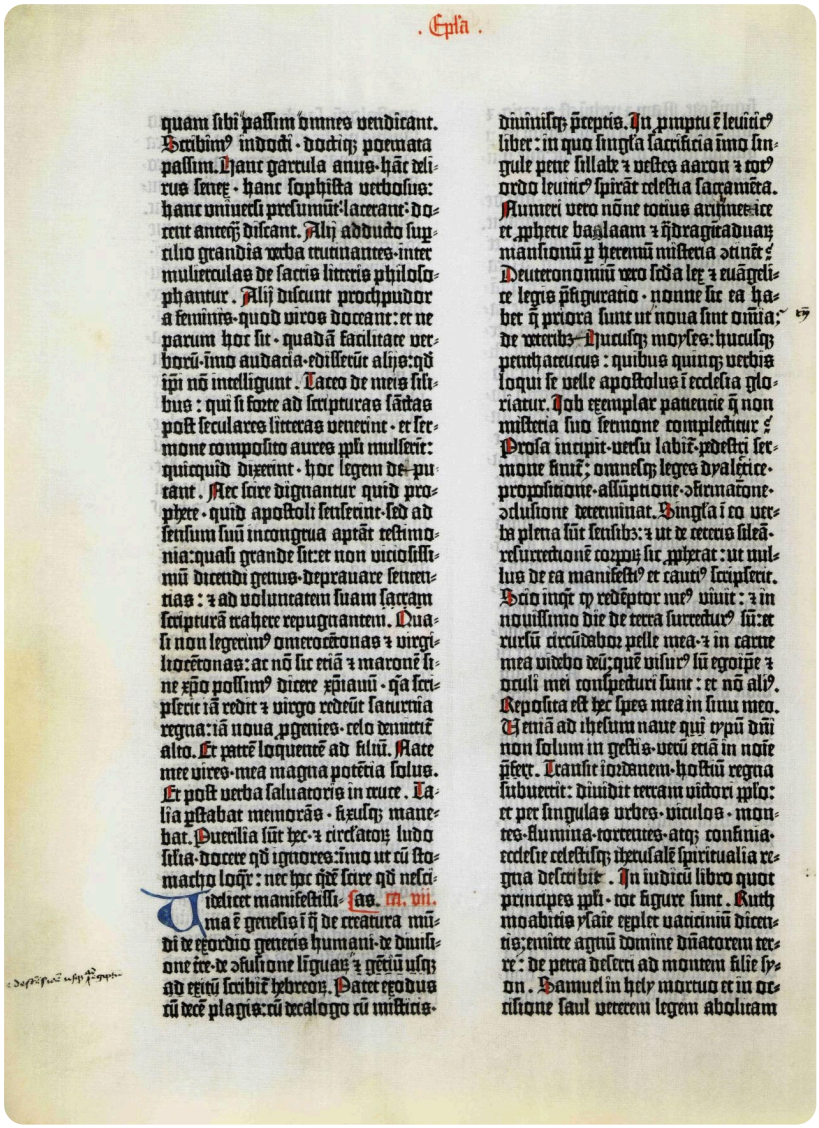
История типографики: пять веков за пятнадцать дат

Каждая дата этой ленты — не «факт из википедии», а точка, в которой изменилось само понятие «книга». Даты запоминайте парами: Гутенберг — Жансон, Альд — Гарамон, Баскервиль — Бодони, Кэзлон IV — Футура.

1440-е · Майнц

Иоганн Гутенберг изобретает набор

Подвижные металлические литеры, наборная касса, винтовой пресс. Около 1455 года выходит 42-строчная Библия — около 180 экземпляров, набранных готической *текстурой*. Книга перестаёт быть единственным рукописным артефактом.



Факсимиле 42-строчной Библии Гутенберга, Майнц, около 1455 «The Gutenberg Bible», 1456. Источник: Internet Archive ↗ (archive.org (скан общественное достояние)).

1470 · Венеция

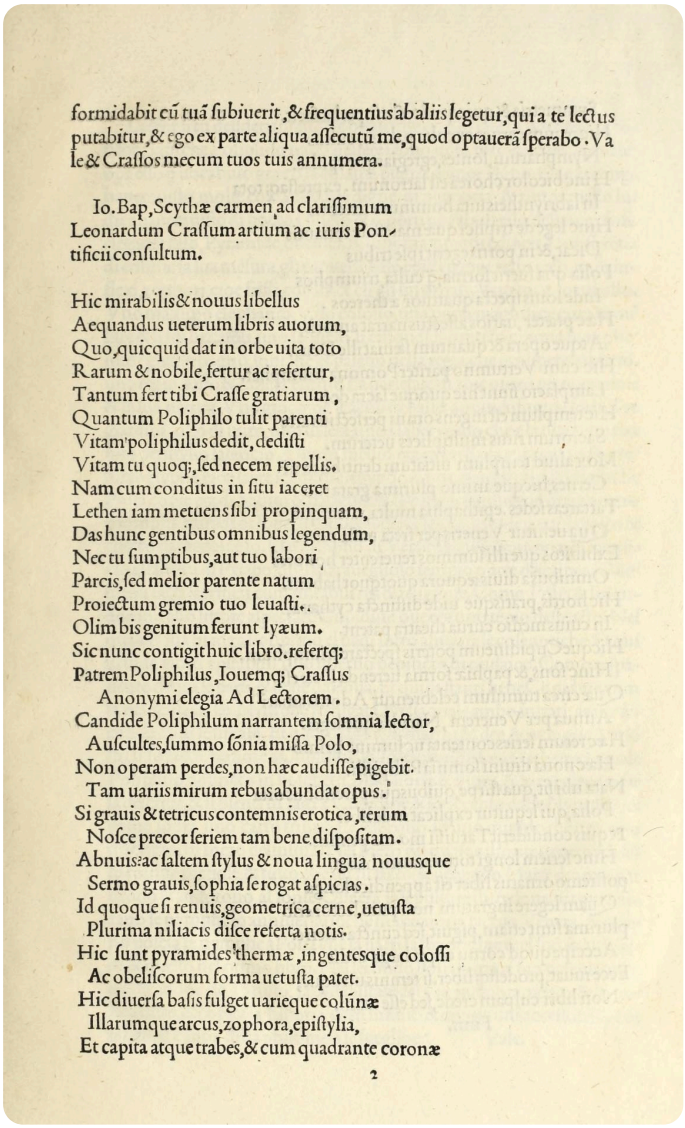
Николя Жансон: первая антиква

Француз в Венеции отливает римский шрифт по образцу каролингского минускула — рождается венецианская антиква: наклонная ось, диагональный контраст, малые засечки.

1499–1501 · Венеция

Альд Мануций и курсив

Издатель-гуманист с резчиком Франческо Грифо вводят курсив (1501) и карманный формат октаво. Его шедевр до этого — «Гипнеротомахия Полифила» (1499), одна из красивейших инкунабул.



formidabit cũ tuã ſubiuerit, & frequentius ab aliis legetur, qui a te lectus putabitur, & ego ex parte aliqua aſſecutũ me, quod optauerã ſperabo. Vale & Craſſos mecum tuos tuis annumera.

Io. Bap. Scythæ carmen ad clariſſimum Leonardum Craſſum artium ac iuris Pontificii conſultum.

Hic mirabilis & nouus libellus
Aequandus ueterum libris auorum,
Quo, quicquid dat in orbe uita toto
Rarum & nobile, fertur ac refertur,
Tantum fert tibi Craſſe gratiarum,
Quantum Poliphilo tulit parenti
Vitam poliphilus dedit, dediſti
Vitam tu quoq;, ſed necem repellis.
Nam cum conditus in ſitu iaceret
Lethen iam metuens ſibi propinquam,
Das hunc gentibus omnibus legendum,
Nec tu ſumptibus, aut tuo labori
Parcis, ſed melior parente natum
Proiectum gremio tuo leuaſti.
Olim bis genitum ferunt lyæum.
Sic nunc contigit huic libro, refertq;
Patrem Poliphilus, Iouemq; Craſſus

Anonymi elegia Ad Lectorem.

Candide Poliphilum narrantem ſomnia lector,
Auſcultes, ſummo ſonia miſſa Polo,
Non operam perdes, non hæc audiſſe pigebit.
Tam uariis mirum rebus abundat opus.
Si grauis & tetricus contemnis erotica, rerum
Noſce precor ſeriem tam bene diſpoſitam.
Abnuis ac ſaltem ſtylus & noua lingua nouusque
Sermo grauis, ſophia ſe rogat aſpicias.
Id quoque ſi renuis, geometrica cerne, uetuſta
Plurima niliacis diſce referta notis.
Hic ſunt pyramides thermæ, ingentesque coloſſi
Ac obeliſcorum forma uetuſta patet.
Hic diuerſa baſis fulget uarieque colũnæ
Illarumque arcus, zophora, epiſtylia,
Et capita atque trabes, & cum quadrante coronæ

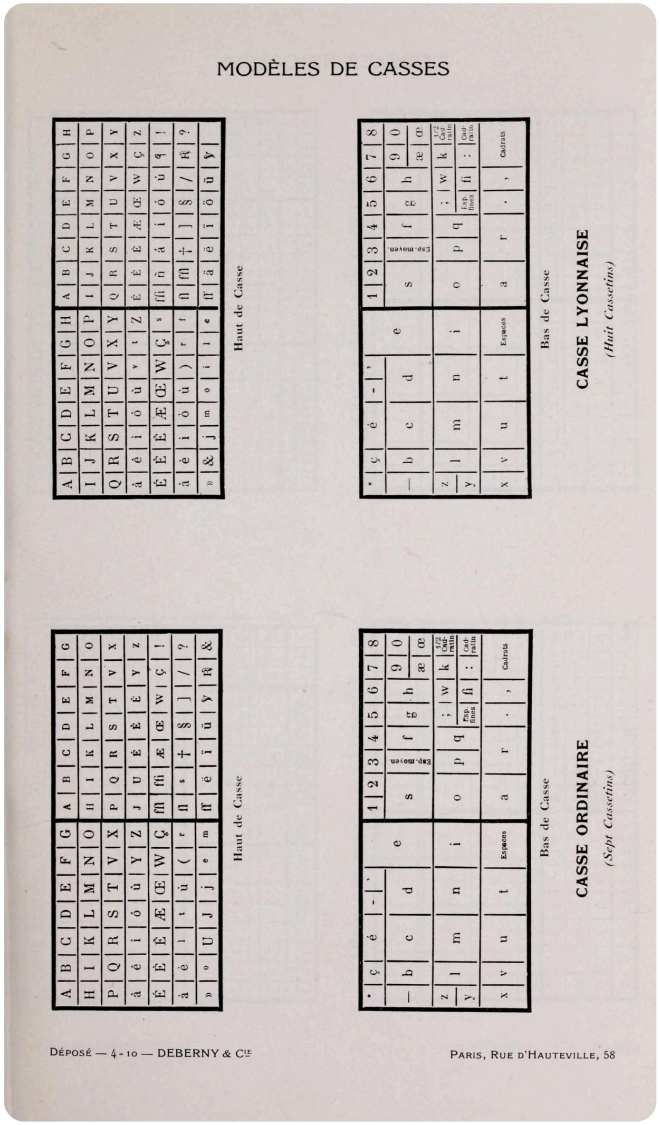
2

«Гипнеротомахия Полифила» Альда Мануция, Венеция, 1499 «Hypnerotomachia Poliphili : ubi humana omnia non nisi somnium esse docet atque obiter plur». Источник: Internet Archive ↗ (archive.org (скан общественное достояние)).

1530-е · Париж

Клод Гарамон и гаральда

Пуансонист Клод Гарамон доводит старый стиль до канона: вертикальнее ось, спокойнее пропорции. Его гаральда правит Европой двести лет.

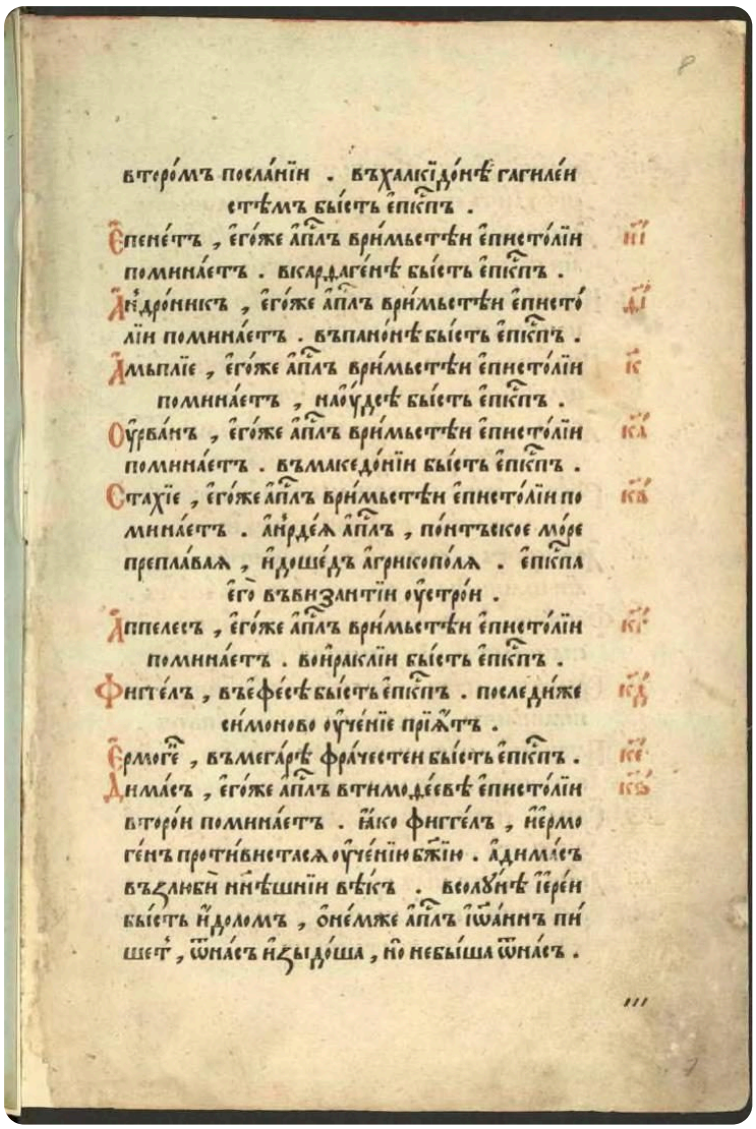


Образцы старого стиля из типографской кассы XVI–XVII века — гаральда «Le livret typographique; spécimen de caractères», 1886. Источник: Internet Archive ↗ (archive.org (скан общественное достояние)).

1564 · Москва

«Апостол» Ивана Фёдорова

Первая точно датированная русская печатная книга: полууставные литеры, изящные заставки. В 1574 году Фёдоров печатает «Апостол» уже во Львове.

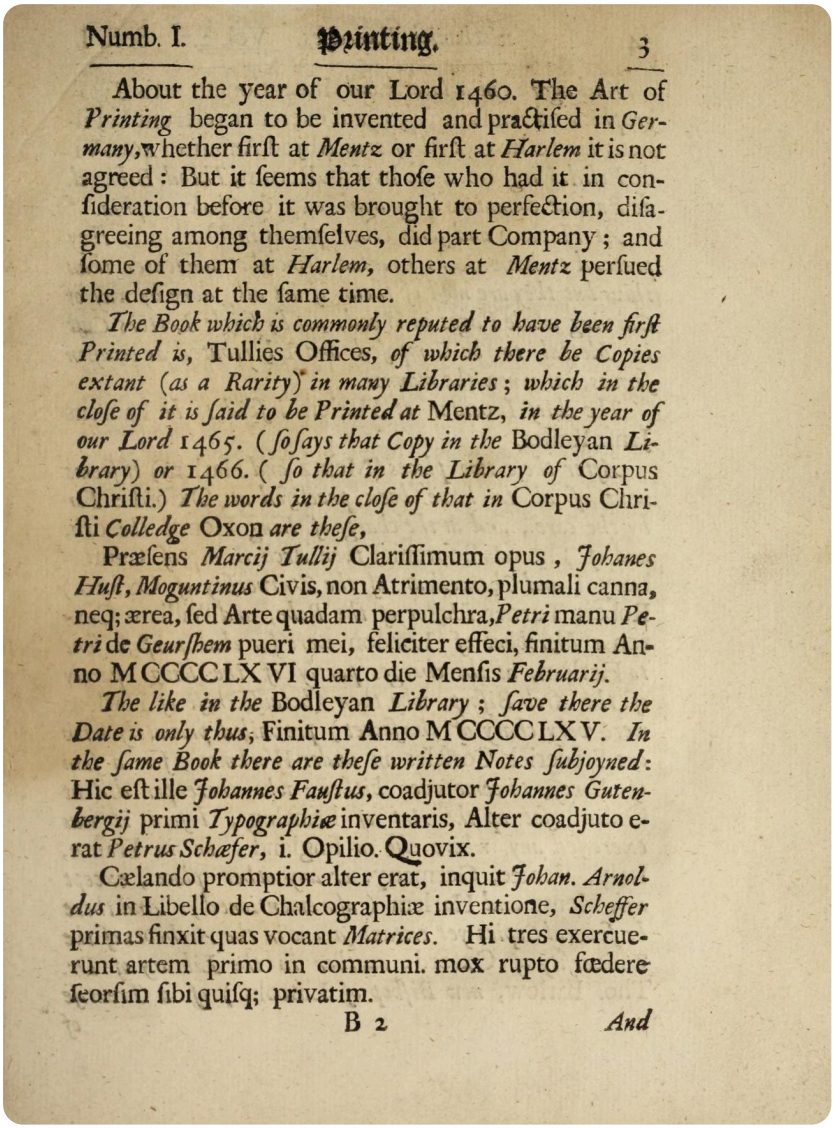


«Апостол» Ивана Фёдорова, Москва, 1564 — первая русская печатная книга, 1574. Источник: Internet Archive ↗ (archive.org (скан общественное достояние)).

1683 · Лондон

Джозеф Моксон описывает ремесло

«Mechanick Exercises» — первая энциклопедия наборного и печатного дела: как лить литеры, собирать кассу, работать прессом. С этого момента типографика — документированная наука.



Numb. I. Printing. 3

About the year of our Lord 1460. The Art of *Printing* began to be invented and practiſed in *Germany*, whether firſt at *Mentz* or firſt at *Harlem* it is not agreed: But it ſeems that thoſe who had it in conſideration before it was brought to perfection, diſagreeing among themſelves, did part Company; and ſome of them at *Harlem*, others at *Mentz* perſued the deſign at the ſame time.

The Book which is commonly reputed to have been firſt Printed is, Tullies Offices, *of which there be Copies extant (as a Rarity) in many Libraries; which in the cloſe of it is ſaid to be Printed at* Mentz, *in the year of our Lord* 1465. (*ſo ſays that Copy in the* Bodleyan *Library*) *or* 1466. (*ſo that in the Library of* Corpus Chriſti.) *The words in the cloſe of that in* Corpus Chriſti *Colledge* Oxon *are theſe,*

Præſens *Marcij Tullij* Clariſſimum opus, *Johanes Huſt, Moguntinus* Civis, non Atrimento, plumali canna, neq; ærea, ſed Arte quadam perpulchra, *Petri* manu *Petri* de *Geurſhem* pueri mei, feliciter effeci, finitum Anno MCCCCLXVI quarto die Menſis *Februarij.*

The like in the Bodleyan *Library*; *ſave there the Date is only thus*; Finitum Anno MCCCCLXV. *In the ſame Book there are theſe written Notes ſubjoyned*: Hic eſt ille *Johannes Fauſtus*, coadjutor *Johannes Gutenbergij* primi *Typographiæ* inventaris, Alter coadjuto erat *Petrus Schæfer*, i. Opilio. Quovix.

Cælando promptior alter erat, inquit *Johan. Arnoldus* in Libello de Chalcographiæ inventione, *Scheffer* primas finxit quas vocant *Matrices*. Hi tres exercuerunt artem primo in communi. mox rupto fœdere ſeorſim ſibi quiſq; privatim.

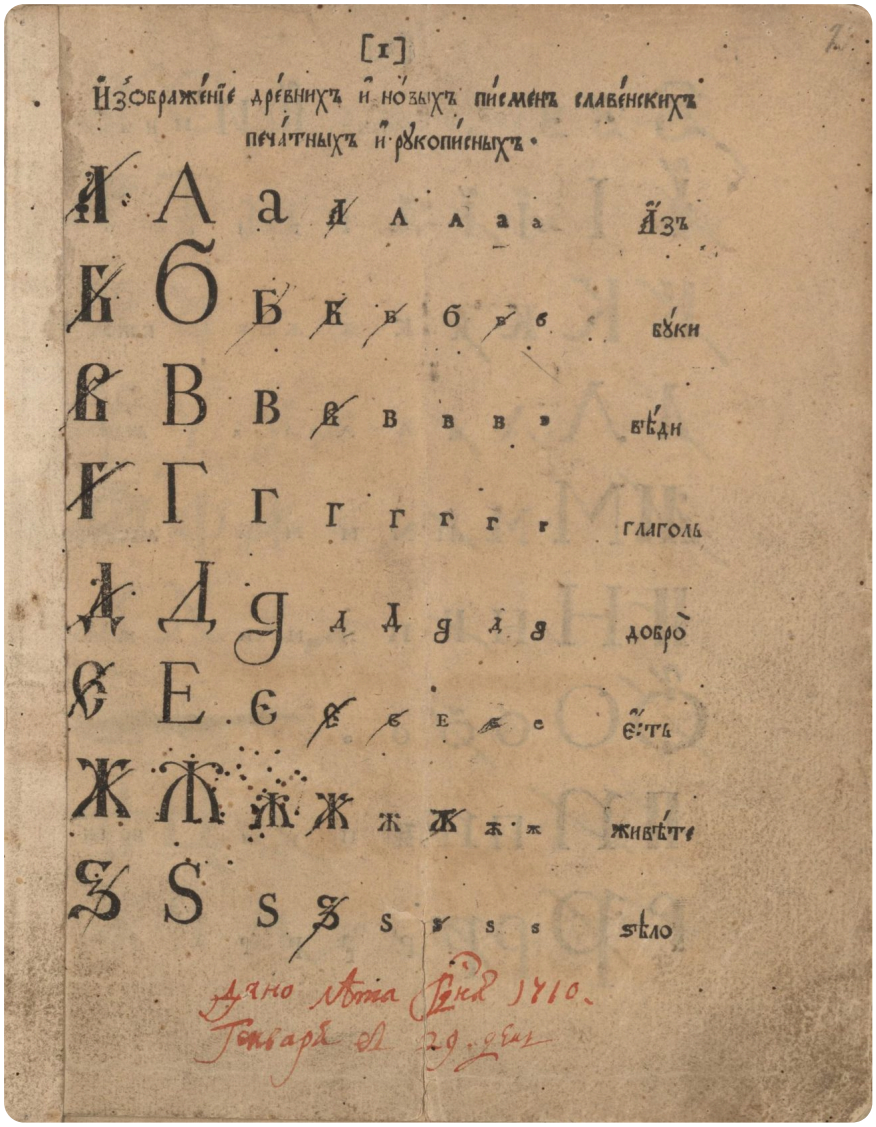
B 2 *And*

Джозеф Моксон «Mechanick Exercises», Лондон, 1683 — доски о литье литер «Mechanick exercises, or, The doctrine of handy-works : applied to the art of printing : th». Источник: Internet Archive ↗ (archive.org (скан общественное достояние)).

1708–1710 · Санкт-Петербург

Пётр I: гражданский шрифт

Реформа алфавита: светская «гражданская азбука» отделяет светскую книгу от церковной. Кириллица становится «европейской» — с антиквенными пропорциями.



Гражданская азбука эпохи реформы Петра I, 1708–1710 «[Азбука гражданская с нравоучениями]». Источник: Internet Archive ↗ (archive.org (скан общественное достояние)).

1737–1784 · Париж

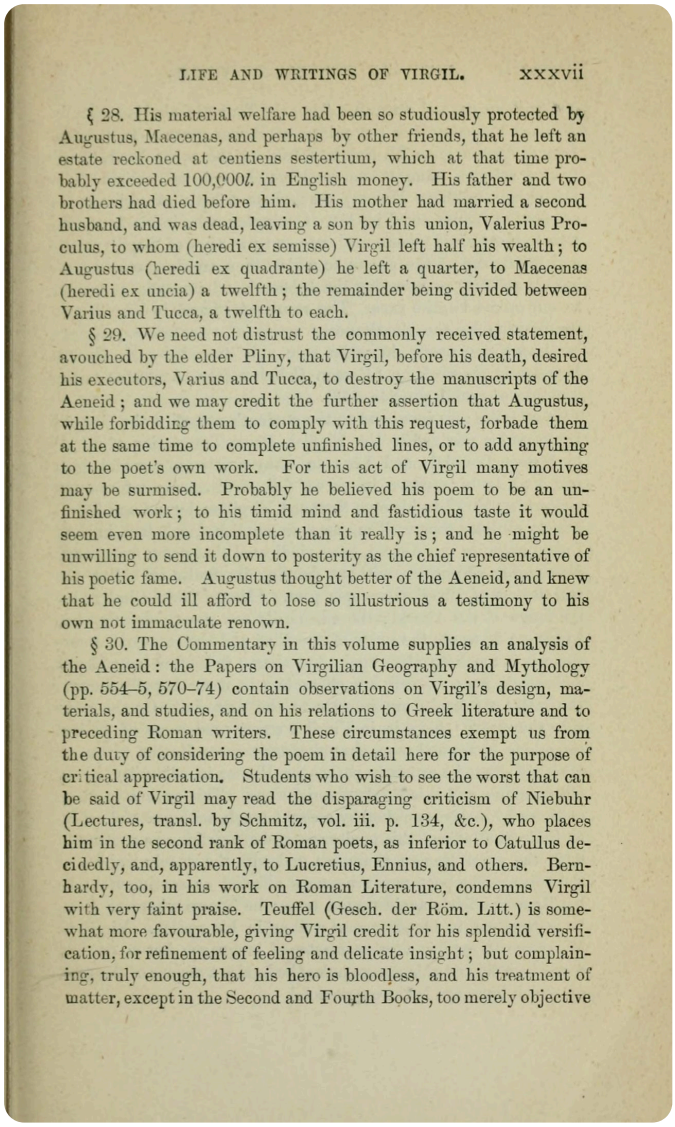
Фурнье и Дидо: пункты

Пьер-Симон Фурнье предлагает первую систему типографских пунктов (1737), Фирмен Дидо доводит её до стандарта: 1 пункт ≈ 0,376 мм. Измеримость делает шрифт инженерией.

1754 · Бирмингем

Джон Баскервиль: переходная антиква

Вельветовая бумага, горячий пресс, шрифт с вертикальной осью и высоким контрастом. Вергилий Баскервиля — вершина «перехода» от старого стиля к классицизму.



LIFE AND WRITINGS OF VIRGIL. xxxvii

§ 28. His material welfare had been so studiously protected by Augustus, Maecenas, and perhaps by other friends, that he left an estate reckoned at centiens sestertium, which at that time probably exceeded 100,000*l.* in English money. His father and two brothers had died before him. His mother had married a second husband, and was dead, leaving a son by this union, Valerius Proculus, to whom (heredi ex semisse) Virgil left half his wealth; to Augustus (heredi ex quadrante) he left a quarter, to Maecenas (heredi ex uncia) a twelfth; the remainder being divided between Varius and Tucca, a twelfth to each.

§ 29. We need not distrust the commonly received statement, avouched by the elder Pliny, that Virgil, before his death, desired his executors, Varius and Tucca, to destroy the manuscripts of the Aeneid; and we may credit the further assertion that Augustus, while forbidding them to comply with this request, forbade them at the same time to complete unfinished lines, or to add anything to the poet's own work. For this act of Virgil many motives may be surmised. Probably he believed his poem to be an unfinished work; to his timid mind and fastidious taste it would seem even more incomplete than it really is; and he might be unwilling to send it down to posterity as the chief representative of his poetic fame. Augustus thought better of the Aeneid, and knew that he could ill afford to lose so illustrious a testimony to his own not immaculate renown.

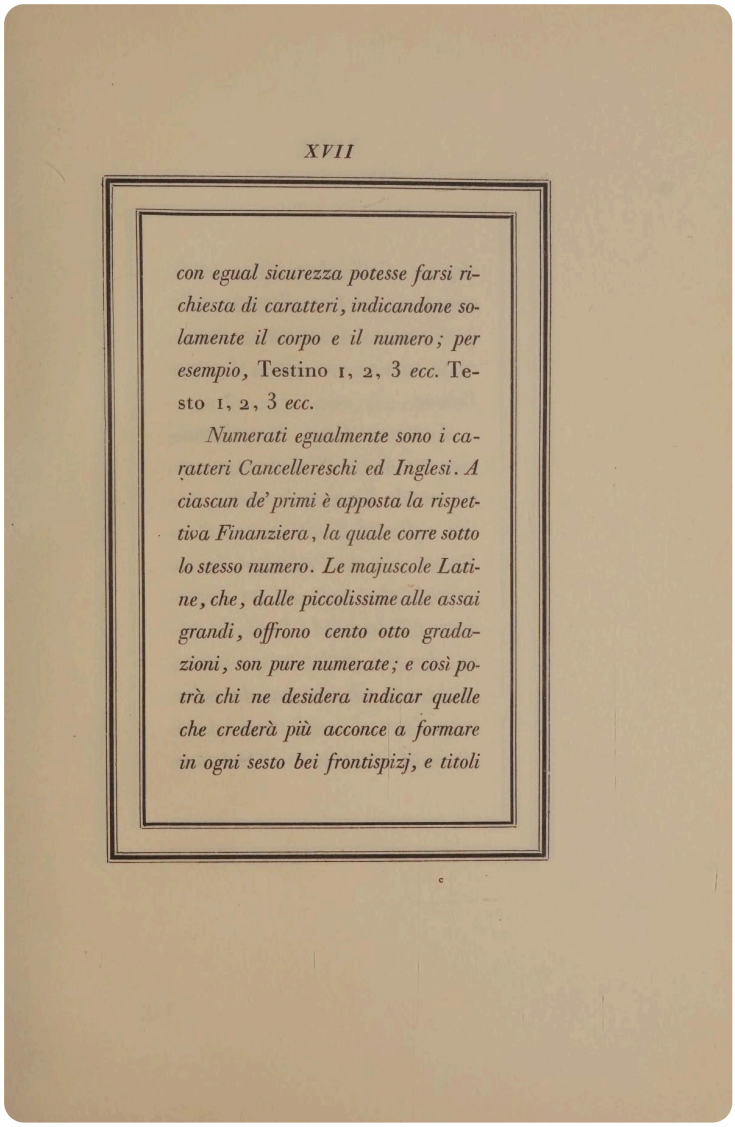
§ 30. The Commentary in this volume supplies an analysis of the Aeneid: the Papers on Virgilian Geography and Mythology (pp. 554–5, 570–74) contain observations on Virgil's design, materials, and studies, and on his relations to Greek literature and to preceding Roman writers. These circumstances exempt us from the duty of considering the poem in detail here for the purpose of critical appreciation. Students who wish to see the worst that can be said of Virgil may read the disparaging criticism of Niebuhr (Lectures, transl. by Schmitz, vol. iii. p. 134, &c.), who places him in the second rank of Roman poets, as inferior to Catullus decidedly, and, apparently, to Lucretius, Ennius, and others. Bernhardy, too, in his work on Roman Literature, condemns Virgil with very faint praise. Teuffel (Gesch. der Röm. Litt.) is somewhat more favourable, giving Virgil credit for his splendid versification, for refinement of feeling and delicate insight; but complaining, truly enough, that his hero is bloodless, and his treatment of matter, except in the Second and Fourth Books, too merely objective

Вергилий в наборе Джона Баскервиля, Бирмингем, 1757 — переходная антиква «Bucolica, Georgica, Aeneis, the works of Virgil. With commentary and appendix for the use», 1876. Источник: Internet Archive ↗ (archive.org (скан общественное достояние)).

1798 · Парма

Джамбаттиста Бодони: дидона

Волосяные штрихи, плоские засечки, вертикальная ось — классицистическая антиква, доведённая до предела. «Manuale tipografico» (1818, издан вдовой) — её завещание.



XVII

con egual sicurezza potesse farsi richiesta di caratteri, indicandone solamente il corpo e il numero; per esempio, Testino 1, 2, 3 ecc. Testo 1, 2, 3 ecc.

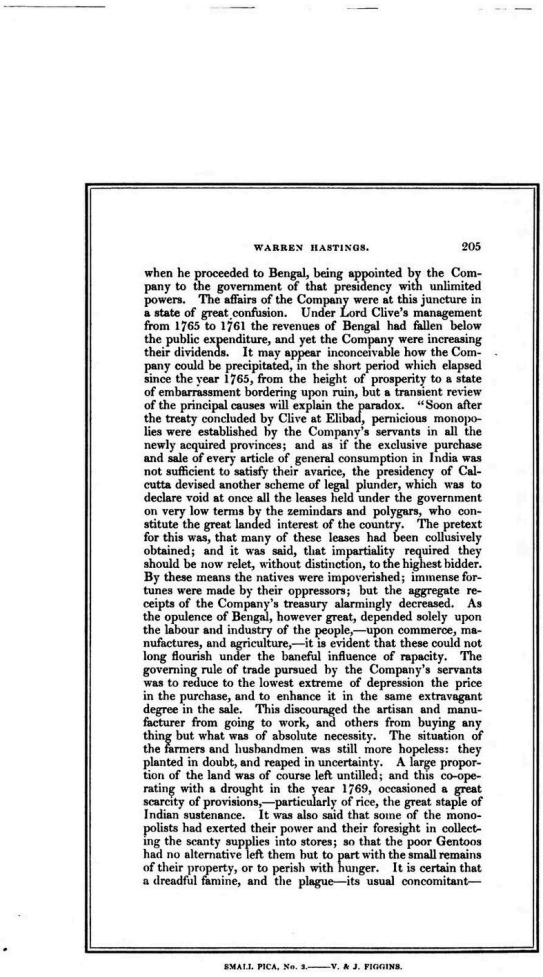
Numerati egualmente sono i caratteri Cancellereschi ed Inglesi. A ciascun de' primi è apposta la rispettiva Finanziera, la quale corre sotto lo stesso numero. Le majuscole Latine, che, dalle piccolissime alle assai grandi, offrono cento otto gradazioni, son pure numerate; e così potrà chi ne desidera indicar quelle che crederà più acconce a formare in ogni sesto bei frontispizj, e titoli

«Manuale tipografico» Джамбаттисты Бодони, Парма, 1818 — разворот с классицистическими дидонами «Manuale tipografico. Vol. 2». Источник: Internet Archive ↗ (archive.org (скан общественное достояние)).

1816–1832 · Лондон

Первые гротески

Уильям Кэзлон IV показывает в образцовой книжке шрифт без засечек («Two Lines English Egyptian», 1816); в 1830-е касса Винсента Фиггинса закрепляет термин sans-serif. Публика сначала морщится — потом не может остановиться.



WARREN HASTINGS. 205

when he proceeded to Bengal, being appointed by the Company to the government of that presidency with unlimited powers. The affairs of the Company were at this juncture in a state of great confusion. Under Lord Clive's management from 1765 to 1761 the revenues of Bengal had fallen below the public expenditure, and yet the Company were increasing their dividends. It may appear inconceivable how the Company could be precipitated, in the short period which elapsed since the year 1765, from the height of prosperity to a state of embarrassment bordering upon ruin, but a transient review of the principal causes will explain the paradox. "Soon after the treaty concluded by Clive at Elibad, pernicious monopolies were established by the Company's servants in all the newly acquired provinces; and as if the exclusive purchase and sale of every article of general consumption in India was not sufficient to satisfy their avarice, the presidency of Calcutta devised another scheme of legal plunder, which was to declare void at once all the leases held under the government on very low terms by the zemindars and polygars, who constitute the great landed interest of the country. The pretext for this was, that many of these leases had been collusively obtained; and it was said, that impartiality required they should be now relet, without distinction, to the highest bidder. By these means the natives were impoverished; immense fortunes were made by their oppressors; but the aggregate receipts of the Company's treasury alarmingly decreased. As the opulence of Bengal, however great, depended solely upon the labour and industry of the people,—upon commerce, manufactures, and agriculture,—it is evident that these could not long flourish under the baneful influence of rapacity. The governing rule of trade pursued by the Company's servants was to reduce to the lowest extreme of depression the price in the purchase, and to enhance it in the same extravagant degree in the sale. This discouraged the artisan and manufacturer from going to work, and others from buying any thing but what was of absolute necessity. The situation of the farmers and husbandmen was still more hopeless: they planted in doubt, and reaped in uncertainty. A large proportion of the land was of course left untilled; and this co-operating with a drought in the year 1769, occasioned a great scarcity of provisions,—particularly of rice, the great staple of Indian sustenance. It was also said that some of the monopolists had exerted their power and their foresight in collecting the scanty supplies into stores; so that the poor Gentoos had no alternative left them but to part with the small remains of their property, or to perish with hunger. It is certain that a dreadful famine, and the plague—its usual concomitant—

SMALL PICA, No. 3.——V. & J. FIGGINS.

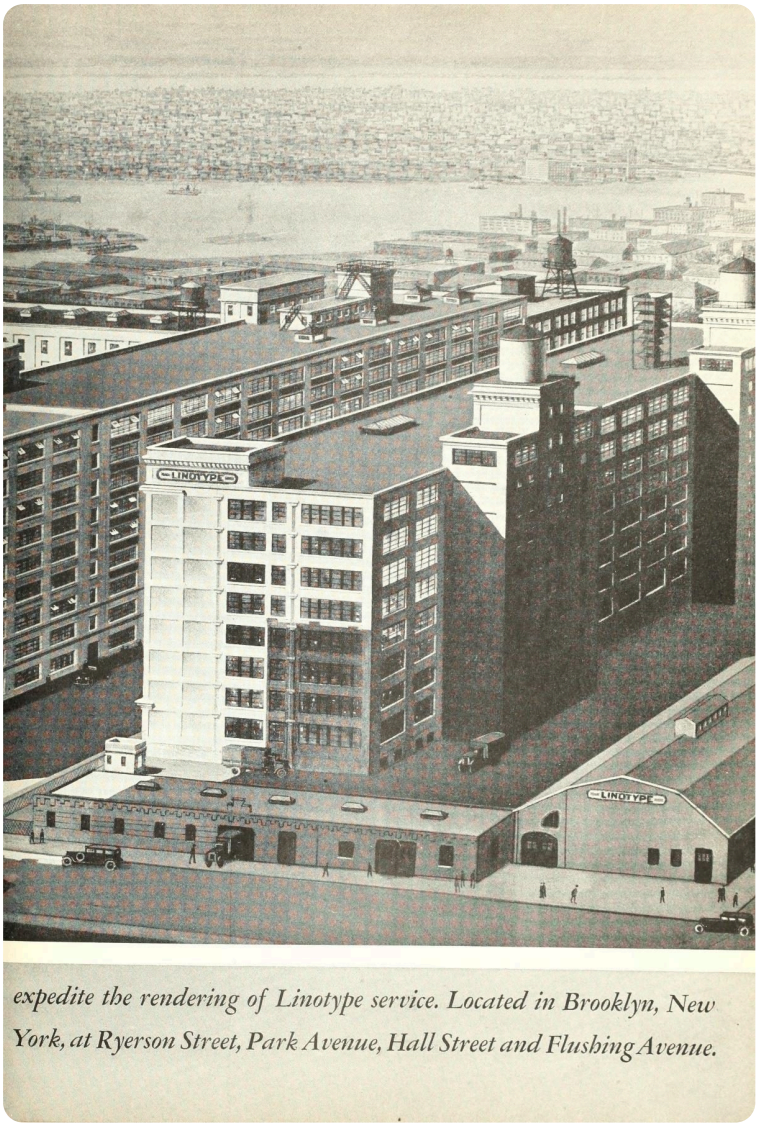
Digitized by Google

Касса Винсента Фиггинса — где слово sans-serif вошло в оборот, Лондон, 1830-е «Specimen of plain & ornamental types from the foundry of V. & J. Figgins, 17 West street,», 1845. Источник: Internet Archive ↗ (archive.org (скан общественное достояние)).

1886–1914 · индустриальная эпоха

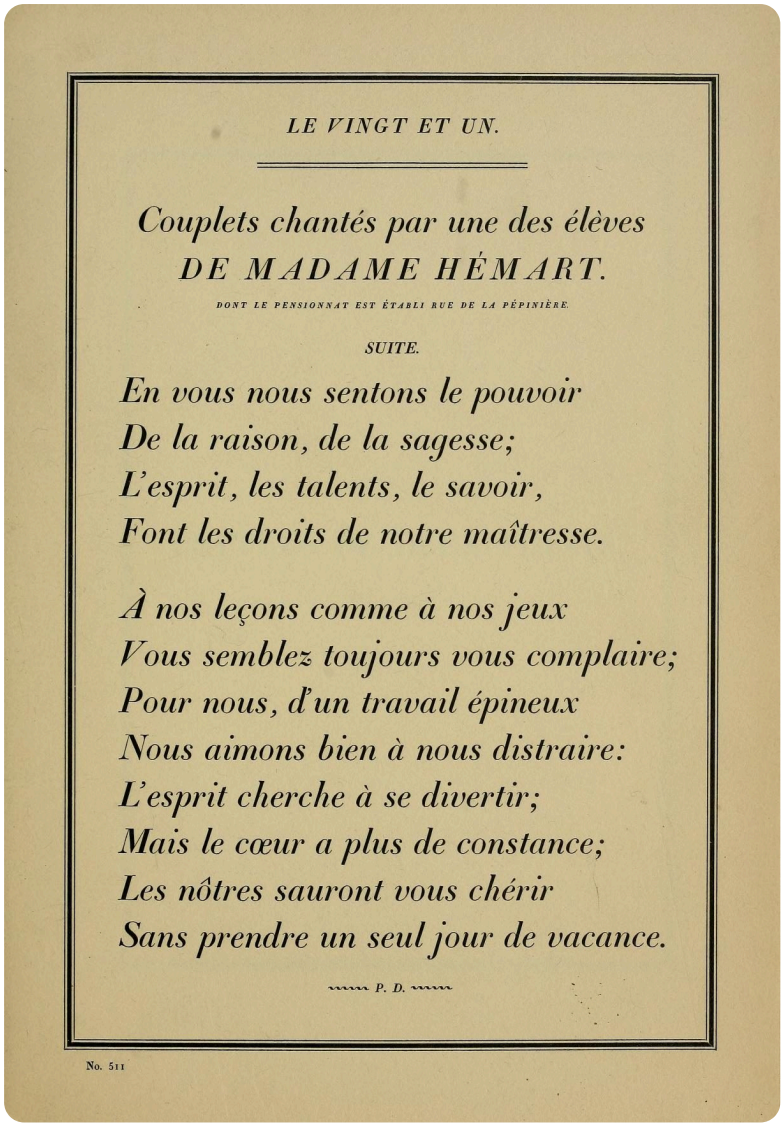
Образцовые книги касс

Типографии-гиганты выпускают толстые каталоги кеглей и начертаний; линотип и монотип переводят набор на конвейер. Шрифт становится промышленным товаром.



expedite the rendering of Linotype service. Located in Brooklyn, New York, at Ryerson Street, Park Avenue, Hall Street and Flushing Avenue.

Образцовая книга линотипа начала XX века — эпоха индустриальных гротесков «Specimen book linotype faces.», 1939. Источник: Internet Archive ↗ (archive.org (скан общественное достояние)).



LE VINGT ET UN.

Couplets chantés par une des élèves
DE MADAME HÉMART.

DONT LE PENSIONNAT EST ÉTABLI RUE DE LA PÉPINIÈRE.

SUITE.

En vous nous sentons le pouvoir
De la raison, de la sagesse;
L'esprit, les talents, le savoir,
Font les droits de notre maîtresse.

À nos leçons comme à nos jeux
Vous semblez toujours vous complaire;
Pour nous, d'un travail épineux
Nous aimons bien à nous distraire:
L'esprit cherche à se divertir;
Mais le cœur a plus de constance;
Les nôtres sauront vous chérir
Sans prendre un seul jour de vacance.

P. D.

No. 511

Классицистические дидоны: образцы кассы Дидо «Spécimen des caractères de la fonderie normale à Bruxelles, provenant de la fonderie de Ju», 1914. Источник: Internet Archive ↗ (archive.org (скан общественное достояние)).

1925–1928 · Дессау

Баухаус и «новая типографика»

Герберт Байер рисует универсальный алфавит только из строчных, Пауль Реннер выпускает геометрическую Футуру (1927), Ян Чихольд издаёт манифест «Новая типографика» (1928). Асимметрия, фиксация на левом краю, гротеск как язык времени.

1932 · Лондон

Times New Roman

Стэнли Морисон делает для «The Times» газетную антикву: узкую, экономную, читаемую на плохой бумаге. Самая «нечаянно классическая» гарнитура века.

1957 · Базель и Париж

Helvetica и Univers

Макс Мидингер с Эдуардом Хоффманом создают Neue Haas Grotesk (с 1960 — Helvetica), Адриан Фрутигер — Univers из 21 начертания с единой нумерацией. Швейцарский стиль становится всемирным языком навигации и брендов.

1984–1996 · цифровая волна

Macintosh, PostScript, экран

1984: Apple Macintosh и язык PostScript делают набор настольным. 1996: Мэттью Картер рисует пару для экрана — Verdana и Georgia. Веб-типографика получает собственные законы.

2016 · →

Переменные шрифты

Спецификация OpenType 1.8 (Microsoft, Google, Apple, Adobe) вводит variable fonts: один файл с осями веса, ширины и оптического размера. История делает новый виток — к «живой» литере.

Исторические иллюстрации — сканы книг из общественного достояния, источник (Internet Archive) указан под каждым изображением.

РАЗДЕЛ 08 · ШРИФТЫ С ЗАСЕЧКАМИ

Антиква: живая история в засечках

Антиква (serif, «шрифты с засечками»; от итал. *antico* — «древний, римский») — вся линия шрифтов, начатая Жансоном в 1470 году от римской капитальной надписи. Её письмо читается пять веков подряд — и каждый подкласс антиквы — это своя эпоха с собственным «почерком».

Три признака, по которым антиква узнаётся мгновенно. Первый — **засечки**: поперечные «подножия» на концах штрихов, ведущие глаз по строке. Второй — **контраст**: разница между толстыми основными и тонкими соединительными штрихами. Третий — **ось овалов**: у старых антикв овал «о» наклонён (диагональная ось — наследие широкого пера), у классицистических стоит прямо (вертикальная ось — наследие гравировального резца). Добавьте к этому относительно **малое очко** и вы получите портрет целого класса.

ПОДКЛАСС	АЛИАСЫ	ЛИЦО ЭПОХИ	ИМЕНА
Венецианская	гуманистическая, humanist	наклонная ось, диагональный контраст, косая перекладина «е», грубоватые засечки	Жансон, Griffo
Гаральда	старый стиль, old style, Garalde	вертикальнее ось, ровнее ритм, гармония «ручной работы»	Гарамон, Bembo, Sabon
Переходная	transitional, неоклассицизм XVIII в.	вертикальная ось, контраст выше, засечки тоньше и горизонтальнее	Баскервиль, Caslon, Times New Roman
Классицистическая	дидона, didone, новый стиль	волосяные штрихи, плоские засечки, вертикальная ось, максимальный контраст	Бодони, Дидо, Walbaum
Брусковая	славаб, slab serif, египетская, механическая	засечки-бруски без плавников, низкий контраст, «индустриальная» прямолинейность	Clarendon, Rockwell, Beton

КУДА СТАВИТЬ — антиква — выбор длинного чтения: книги, статьи, лонриды. Засечки «ведут» глаз по строке, а старый стиль добавляет тексту тёплый, «бумажный» характер.

Тренажёр 6

Машина времени антиквы

Типографика начинается с римской надписи на камне

ae

- наклонная ось овалов
- диагональный контраст
- косая перекладина «e»
- грубоватые засечки

Первая римская антиква: Жансон отливает её по образцу гуманистического минускула. Шрифт ещё рукописный по духу — перо помнится в каждом штрихе.

Николя Жансон, Венеция, 1470. Итальянские гуманисты звали свой почерк littera antiqua — «древнее письмо», отсюда имя всего класса.

РАЗДЕЛ 09 · ШРИФТЫ БЕЗ ЗАСЕЧЕК

Гротески: рубленая современность

Гротеск (sans-serif, рубленый шрифт, «без засечек»; итал. *grottesco* — «гротовый, причудливый») — класс шрифтов, который публика сначала высмеивала, а потом сделала им голос XX века: вывески, метро, плакаты Баухауса, экран телефона.

Без засечек, с почти равными штрихами и, как правило, **крупным очком** гротеск выглядит плотнее и «моложе» антиквы того же кегля. В советской классификации такие шрифты честно звались **рубленными**; англоязычная традиция делит их на четыре поколения, и каждое узнаётся по мелочам:

ПОКОЛЕНИЕ	КАК УЗНАТЬ	ИМЕНА
Старые гротески	grotesque · закрытая апертура, «зажатые» формы, двуэтажные a и g, слегка «рубцеватый» ритм	Akzidenz-Grotesk (1898), Franklin Gothic
Новые гротески	neo-grotesque · ровный ритм, нейтральные закрытые формы, «невидимость»	Helvetica, Univers (1957), Roboto
Геометрические	geometric · круги вместо овалов, одноэтажная «a», видны циркуль и линейка	Футура (1927), Avant Garde, Century Gothic
Гуманистические	humanist · живой жест пера, открытая апертура, наклонные «e» и «s»	Gill Sans (1928), Frutiger, Myriad, Segoe UI

КУДА СТАВИТЬ — гротески владеют экраном и акциденцией: интерфейсы, навигация, заголовки, вывески. Длинный сплошной текст на гротеске читается хуже — глазу не за что «цепляться».

Тренажёр 7

Пульт гротеска

Гротеск говорит голосом города

Га

закрытая апертура

двуэтажные «a» и «g»

зажатый ритм

Первое поколение sans: рабочие шрифты вывесок и справочников. Формы слегка «рубцеватые», апертура зажата.

Akzidenz-Grotesk, берлинская касса Berthold, 1898 — «рабочая лошадь» старого поколения.

РАЗДЕЛ 10 · ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Антиква против гротеска

Спор «что лучше» некорректен: это два разных инструмента. Антиква — про время и длинное чтение, гротеск — про пространство и мгновенное узнавание. Грамотный дизайнер не выбирает сторону — он выбирает роль.

ПРИЗНАК	АНТИКВА	ГРОТЕСК
Засечки	есть: лапки, бруски, линии	нет («рубленые»)
Контраст штрихов	есть — от мягкого до волосяного	минимальный
Ось овалов	диагональная → вертикальная (по эпохам)	как правило, вертикальная
Очко	относительно малое	крупное — «кажется больше кегля»
Апертура	чаще закрытая (кроме гуманистических)	от открытой до закрытой
Характер	книжный, исторический, тёплый	нейтральный, городской, «настоящий момент»
Где сила	книги, статьи, лонриды, «дорогие» бренды	интерфейсы, навигация, заголовки, вывески
На экране	с 1996 есть свои: Georgia, Charter	доминирует: Segoe UI, Roboto, SF Pro

Правило шрифтовой пары: берите антикву для основного текста и гротеск для заголовков, подписей и навигации — или наоборот, но контраст классов должен быть *явным*. Две гарнитуры одного класса рядом спорят, как два тенора; антиква с гротеском поют дуэтом.

Тренажёр 8

Проба пера: свой текст

АНТИКВА · GEORGIA

Быстрая бурая лиса прыгает через ленивого пса

ГРОТЕСК · VERDANA

Быстрая бурая лиса прыгает через ленивого пса

РАЗДЕЛ 11 · ЭКРАН

Экранные шрифты: литера на пиксельной сетке

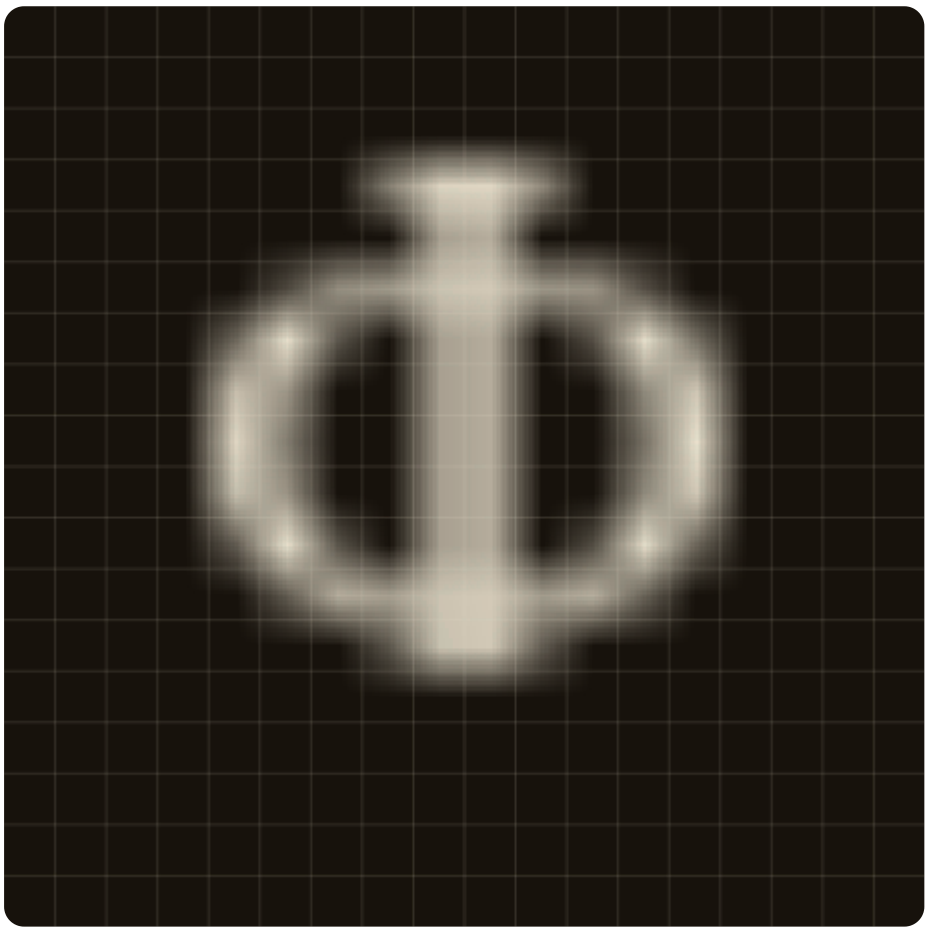
Экран — не бумага: знак живёт на сетке светящихся ячеек. Отсюда собственные законы: хинтинг, сглаживание, retina, пиксельные шрифты, тёмная тема и переменные оси. Всё, что придумано для экрана за сорок лет, проверяется на двух тренажёрах ниже.

В 1980-е знак рисовался прямо по сетке: **пиксельный (растровый, bitmap) шрифт** — каждая точка каждой буквы задана вручную. Сьюзен Каре рисовала такие шрифты для первого Macintosh. Затем векторные контуры победили, но появилась новая проблема: как уместить плавную кривую на грубую сетку? Ответ — **хинтинг** (наводка, hinting): инструкции внутри шрифта, которые подсказывают рендереру, какие штрихи выровнять по пикселям, чтобы тонкие линии не исчезали. Спорили и о сглаживании: **антиалиасинг** замыливает края в серый, а субпиксельный рендеринг (Microsoft ClearType, конец 1990-х) использует RGB-полоски ячеек — до эры Retina текст был и «цветным», и резким одновременно.

- **DPI и Retina:** плотность пикселей выросла настолько (Retina с 2010 года), что хинтинг потерял значение — сетка стала мельче штриха.
- **px против pt:** на экране 96 dpi считается, что 12 pt = 16 px; базовый кегль веба — 16 px, крупнее — только с намерением.

- **Системные UI-шрифты:** SF Pro (Apple), Segoe UI Variable (Windows), Roboto (Android) — гарнитуры, «вшитые» в платформу.
- **Тёмная тема:** светлое на тёмном зрительно «толстеет» (гало) — экранному набору на тёмном фоне чуть уменьшают вес и не дают чисто белый цвет.
- **Переменные шрифты** (variable fonts, вариативные): один файл — целая семья. Оси: `wght` — вес, `wdth` — ширина, `opsz` — оптический размер, `slnt` — наклон.

Тренажёр 9 Пиксельный стенд



Тренажёр 10 Ось веса: от Hairline до Black

Переменный шрифт живёт между начертаниями

wght — вес

wdth — ширина

opsz — оптический размер

slnt — наклон

РАЗДЕЛ 12 · ПРОВЕРКА ПАМЯТИ

Шпаргалка и итоговый квиз

Двенадцать правил, которые стоит унести с собой, и десять вопросов с разбором. Пройдите квиз сразу после чтения — так термины закрепятся надолго.

Шпаргалка

01 · Кегль — не высота буквы

Это размер кегельной площадки. «12 пт» у разных гарнитур выглядит по-разному — очко решает.

02 · Книжный кегль — корпус

10 пт — классика романа; 12 пт (цицеро) — газеты; 8 пт (петит) — сноски.

03 · Интерлиньяж 1,2–1,5

Крупный кегль и узкая колонка — множитель меньше; длинная строка и мелкий кегль — больше.

04 · Мера 45–75 знаков

Около 66 — идеал Брингхёрста. Считайте символы, а не сантиметры.

05 · Капслок разряжают

Прописным нужно +10…+20 единиц трекинга на тысячную эм.

06 · По формату — только с переносами

Иначе реки и «жидкие» строки. Или используйте выключку влево.

07 · Отступ или интервал

Отмечайте абзац чем-то одним. Отступ классики — 1 эм.

08 · Висячие строки — враги

«Вдова» вверху полосы и «сирота» внизу устраняются вёрсткой.

09 · Старый стиль — диагональная ось

Венецианская и гаральда помнят широкое перо; дидона — резец гравёра.

10 · Даты-пары

Жансон 1470 → Гарамон 1530 → Баскервиль 1754 → Бодони 1798; Кэзлон IV 1816 → Футура 1927 → Helvetica 1957.

11 · Пара: антиква + гротеск

Текст — антиквой, заголовки и навигация — гротеском. Контраст классов должен быть явным.

12 · Экран любит простор

Базовый кегль 16 px, интерлиньяж 1,5–1,7, тёмная тема — чуть легче весом.

Итоговый квиз

Пройти заново

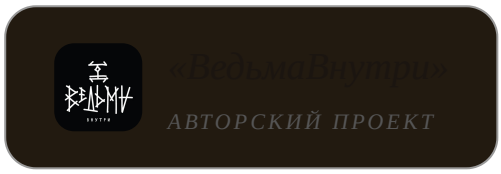
Ответы квиза (для печатной версии)

1. **По какой линии «стоят» буквы?**
   Ответ: По базовой линии. Базовая линия (baseline, линия шрифта) — опора всех знаков; только нижние выносные её пересекают.
2. **Высота строчной «x» от базовой линии — это…**
   Ответ: рост строчных (x-height). Рост строчных, он же x-height, — главный «паспорт» зрительной крупности шрифта.
3. **Сколько пунктов в цицеро?**
   Ответ: 12. Цицеро = 12 пунктов Дидо; англо-американский аналог — пика.
4. **Кегль 8 пунктов по-русски зовётся…**
   Ответ: петит. 8 пт — петит (сноски, карманные книги); 6 пт — нонпарель; 7 пт — миньон.
5. **Классическая мера строки по Брингхёрсту…**
   Ответ: 45–75 знаков. 45–75 знаков, около 66 — идеал.
6. **Пару «АУ» подтянули на минус 40 единиц. Это…**
   Ответ: кернинг. Кернинг — поправка конкретной паре. Трекинг — общая разрядка, апрош — встроенное поле знака.
7. **Волосяные штрихи, плоские засечки, вертикальная ось. Какой класс?**
   Ответ: дидона. Это классицистическая антиква — дидона: Бодони и Дидо, конец XVIII века.
8. **Первый шрифт без засечек показан в образцовой книжке 1816 года. Чьей?**
   Ответ: Кэзлона IV. Уильям Кэзлон IV, «Two Lines English Egyptian», 1816; термин sans-serif закрепился в 1830-е у Фиггинса.
9. **Helvetica и Univers вышли в…**
   Ответ: 1957. Оба — 1957 год: Neue Haas Grotesk (будущая Helvetica) и Univers Фрутигера.
10. **Что делает хинтинг?**
    Ответ: подгоняет контуры под пиксельную сетку. Хинтинг (наводка) — инструкции, которые

выравнивают штрихи по пикселям, чтобы мелкий текст не разрушался.

Дальше — глубже: сравните гарнитуры этой страницы в инспекторе браузера, разберите кассу любимой книги и вернитесь к тренажёрам: кегль, интерлиньяж, трекинг и мера станут рефлексами.





Интерактивный курс типографики создан в 4:33lab совместно с проектом «ВедьмаВнутри». Исторические иллюстрации — сканы из общественного достояния (Internet Archive), источник указан под каждым изображением. Тренажёры работают локально, без сети — сохраните файл и учитесь офлайн.